

Derivative-Skew 交易策略：代码逻辑、参数与回测复现

对应项目 code 8.13 最新版本

2026 年 8 月 14 日

目录

1 文档范围与当前结论	3
2 当前实际使用的参数	3
2.1 数据处理参数 (01)	3
2.2 Repo 与 Forward 参数 (03)	4
2.3 波动率模型参数 (04-05)	4
2.4 交易策略参数 (06)	4
3 数据与曲面构造流程	5
3.1 清洗与期限	5
3.2 Forward 与利率	5
3.3 Quadratic 曲面	5
4 定价与解析风险	6
5 每日期限与执行价选择	7
5.1 候选期限	7
5.2 期限内候选期权	7
6 优化问题与期限评分	7
7 Forward Delta 对冲	8
8 持有、调仓与手续费时间轴	8
9 Traditional Taylor (主要归因)	10
10 完整 T1/T2 数值 Taylor	11

11 七因子 Shapley	11
12 Residual 的统一定义	12
13 保证金、资本与收益率	12
14 逻辑审计与已知限制	12
15 最新回测结果	13
15.1 账户结果与资本	13
15.2 各归因方法比较	14
16 核心输出文件	14
17 复现步骤	14

1 文档范围与当前结论

本文严格对应当前项目的执行顺序

00 → 02 → 01 → 03 → 04 → 05 → 06,

以及当前默认的 Quadratic 波动率模型、Derivative Skew、Derivative Curvature、9 个候选期权上限和统一七因子 Shapley。旧版六因子 Shapley、旧的全平再开手续费逻辑、未使用兼容参数和旧结果均不属于本文口径。

策略目标是在每天选定的单一期限内，用 OTM 期权构造目标 Skew exposure，同时尽量压低 Gamma、ATM Vega 和 Curvature exposure，并用同期限 IM 期货对冲解析 Forward Delta。当前默认不对冲 Theta；Theta exposure 与 Theta PnL 只作为风险监控和归因结果输出。当前样本为 2026-06-01 至 2026-07-29，共形成 41 个持有期。

2 当前实际使用的参数

本节只列出主流程实际读取的参数。路径参数中的 PROJECT_PATH 是运行时项目目录；输出目录均由它派生。

2.1 数据处理参数 (01)

参数	当前值	简要含义
UNDERLYING_DATA_PATH	标的 CSV 路径	中证 1000 指数及 IM 数据源
FUTURE_DATA_PATH	同标的 CSV	IM 期货原始数据路径
OPTION_DATA_PATH	MO CSV 路径	MO 期权原始数据
OUTPUT_PATH	PROJECT/outputs	项目统一输出根目录
PROCESSED_DATA_PATH	outputs/01_processed_data	清洗结果目录
START_DATE	2026-06-01	样本起始日
END_DATE	2026-07-29	样本结束日
TRADING_DAYS_PER_YEAR	365	期限年化分母；实际为自然日口径
UNDERLYING_CODE	000852.SH	中证 1000 指数代码
UNDERLYING_PRICE_FIELD	CLOSE	标的价格字段
FUTURE_PREFIX	IM	股指期货代码前缀
FUTURE_PRICE_FIELD	CLOSE	期货收盘价字段
OPTION_PREFIX	MO	股指期权代码前缀
OPTION_RAW_PRICE_FIELD	S_DQ_CLOSE	原始期权收盘价字段
FILTER_ZERO_VOLUME	False	数据清洗阶段不预先删除零成交记录
EXPIRY_DATE_OVERRIDES	{2606: 2026-06-22}	特殊月份到期日覆盖
SAVE_CSV	True	保存中间 CSV

2.2 Repo 与 Forward 参数 (03)

参数	当前值	简要含义
REPO_FORWARD_OUTPUT_PATH	outputs/03_repo_forward	Forward 输出目录
REPO_RECALC_FREQ	10	每 10 个交易日重新估计 Repo, 其间沿用最近值
RISK_FREE_RATE	0.015	年化无风险利率 1.5%
MAIN_FUTURE_SELECTION	VOLUME	按成交量选主力期货

2.3 波动率模型参数 (04-05)

参数	当前值	简要含义
VOL_MODEL	QUADRATIC	当前波动率曲线模型
MIN_OTM_OPTIONS_PER_EXPIRY	6	单日单期限拟合最少 OTM 样本
MIN_OPTION_PRICE	10^{-8}	有效期权价格下限
MIN_IV	None	不另设 IV 下限
MAX_IV	5.0	IV 反解结果上限
SKEW_METHOD	DERIVATIVE	ATM 处一阶导定义 Skew
VOL_SURFACE_DELTA_BASIS	FORWARD	曲面 Delta 点使用 Forward Delta
VOL_SURFACE_TARGET_DELTAS	-0.10, 0.25, -0.25, 0.10	仅供曲面地标输出
ATM_LOG_MONEYNESS	0	ATM 定义为 $k = 0$
IV_SOLVER_LOWER_BOUND	10^{-6}	IV 数值求解下界
IV_SOLVER_TOLERANCE	10^{-8}	IV 求解容差
IV_SOLVER_MAX_ITERATIONS	200	IV 求解最大迭代次数
SAVE_FIGURE	True	保存曲面和期限结构图片
FIGURE_FORMAT	png	图片格式

配置中仍保留 SVI bounds 接口, 但当前 VOL_MODEL=QUADRATIC, 所以本次主程序并未使用它, 本文不把它列为当前有效参数。

2.4 交易策略参数 (06)

参数	当前值	简要含义
STRATEGY_MAX_OPTIONS	9	每个候选期限最多抽取 9 只期权
STRATEGY_TARGET_SKEW_ABS	10000	优化矩阵中的目标 Skew exposure 绝对值
STRATEGY_MONTHLY_SKEW_DIRECTION	True	6 月目标为正, 7 月目标为负
STRATEGY_HEDGE_THETA	False	是否把 V_τ 纳入优化并以 0 为目标
STRATEGY_POSITION_BOUND	30	单个期权最终仓位绝对值上限

参数	当前值	简要含义
STRATEGY_MAX_DAILY_TRADE_PER_LEG	30	同代码每日仓位变化上限
STRATEGY_MIN_OPTION_VOLUME	100	策略候选期权最低成交量
STRATEGY_MAX_ABS_LOG_MONEYNES	0.25	候选的 $ \log(K/F) $ 上限
STRATEGY_MAX_MODEL_IV	1.50	策略候选模型 IV 上限
STRATEGY_MIN_CANDIDATE_OPTIONS	5	候选期限最少可用期权数
STRATEGY_MIN_DTE_DAYS	10	最短剩余自然日
STRATEGY_MAX_CANDIDATE_EXPIRIES	3	每日最多比较前三个期限
STRATEGY_RIDGE	0.30	连续最小二乘的 L^2 正则系数
STRATEGY_GROSS_POSITION_PENALTY	0.002	期限评分中的 L^1 总仓位惩罚
STRATEGY_INTEGER_OPTION_POSITIONS	True	期权仓位四舍五入为整数张
STRATEGY_INTEGER_FUTURES_POSITIONS	True	期货仓位四舍五入为整数手
STRATEGY_OPTION_MULTIPLIER	100	MO 合约乘数
STRATEGY_OPTION_FEE_PER_CONTRACT	15	期权每张单边手续费（元）
STRATEGY_FUTURES_MULTIPLIER	200	IM 合约乘数
STRATEGY_FUTURES_FEE_RATE	0.000023	期货成交名义金额手续费率
STRATEGY_FUTURES_MARGIN_RATE	0.08	IM 多空保证金率
STRATEGY_OPTION_MARGIN_RATE	0.12	期权卖方保证金风险比例
STRATEGY_MINIMUM_MARGIN_RATE	0.06	期权卖方最低保证金比例
STRATEGY_TAYLOR_STEP	10^{-4}	完整 T1/T2 数值梯度与 Hessian 的相对 bump 步长

七因子 Shapley 和 Smile Roll 已固定启用，不再设置 True/False 接口。

3 数据与曲面构造流程

3.1 清洗与期限

读取指数、IM 和 MO 日频收盘数据，统一日期、合约代码、期权类型、行权价和成交量。根据默认第三个星期五及 2606 特殊覆盖表确定到期日，并计算

$$\tau_{t,T} = \frac{T-t}{365}.$$

3.2 Forward 与利率

当前优先使用相应期限的期货价格作为 $F_{t,T}$ ，无风险利率固定为 $r = 1.5\%$ 。Repo 只参与上游 Forward 研究，不作为 06 的独立 PnL 因子；否则在已给定市场 Forward 时会重复解释。

3.3 Quadratic 曲面

定义

$$k = \log(K/F), \quad \sigma(k) = a + bk + \frac{1}{2}ck^2.$$

因此

$$\sigma(0) = a, \quad \sigma_k(0) = b, \quad \sigma_{kk}(0) = c.$$

a, b, c 分别称为 ATM vol、Derivative Skew 和 Derivative Curvature。

4 定价与解析风险

Black-76 价格为

$$d_1 = \frac{\log(F/K) + \frac{1}{2}\sigma^2\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{\tau}, \quad (1)$$

$$C = e^{-r\tau} [F\Phi(d_1) - K\Phi(d_2)], \quad P = e^{-r\tau} [K\Phi(-d_2) - F\Phi(-d_1)]. \quad (2)$$

Smile Roll: 固定执行价 K 时, Forward 从 F_t 变为 F_{t+1} 会使期权在波动率曲线上的横坐标发生变化:

$$\Delta k = \log\left(\frac{K}{F_{t+1}}\right) - \log\left(\frac{K}{F_t}\right) \approx -\frac{\Delta F}{F_t}.$$

Quadratic 曲面下, 合约沿曲面横向移动引起的波动率变化近似为

$$\Delta\sigma_{\text{roll}} \approx \sigma_k(k_t)\Delta k = (b + ck_t)\Delta k,$$

所以一阶 Smile Roll PnL 为

$$\text{PnL}_{\text{Smile Roll}} \approx V_\sigma(b + ck_t)\Delta k.$$

它与纯 Forward Delta 不同: 纯 Delta 在固定合约 IV 时只计算 Black-76 价格对 F 的直接变化; Smile Roll 则固定定价 Forward, 只计算 F 改变 k 后造成的 IV 与期权价值变化。因此 IM 期货能够对冲前者, 但不能直接对冲 Smile Roll。

选券优化、期货对冲与 Traditional Taylor 使用下列解析风险。为避免统一记号掩盖期权类型, Call 与 Put 分别写出。

Call 的解析风险。

$$C_F = e^{-r\tau}\Phi(d_1), \quad C_{FF} = \frac{e^{-r\tau}\phi(d_1)}{F\sigma\sqrt{\tau}}, \quad (3)$$

$$C_a = e^{-r\tau}F\phi(d_1)\sqrt{\tau}, \quad C_b = C_a k, \quad (4)$$

$$C_c = \frac{1}{2}C_a k^2, \quad C_\tau = -rC + \frac{e^{-r\tau}F\phi(d_1)\sigma}{2\sqrt{\tau}}, \quad (5)$$

$$C_r = -\tau C. \quad (6)$$

Put 的解析风险。

$$P_F = -e^{-r\tau}\Phi(-d_1), \quad P_{FF} = \frac{e^{-r\tau}\phi(d_1)}{F\sigma\sqrt{\tau}}, \quad (7)$$

$$P_a = e^{-r\tau}F\phi(d_1)\sqrt{\tau}, \quad P_b = P_a k, \quad (8)$$

$$P_c = \frac{1}{2}P_a k^2, \quad P_\tau = -rP + \frac{e^{-r\tau}F\phi(d_1)\sigma}{2\sqrt{\tau}}, \quad (9)$$

$$P_r = -\tau P. \quad (10)$$

其中 $C_a = P_a$ 是 Black-76 Vega; Gamma、Vega 的解析形式对 Call 与 Put 相同, 但组合仓位
的正负仍由持仓张数决定。后文用 V_X 作为 C_X 与 P_X 的统一简写。 C_τ 、 P_τ 是剩余期限增加一年的
导数, 不是已经除以 365 并带日历流逝符号的市场 Theta。

5 每日期限与执行价选择

5.1 候选期限

日期 t 的期限必须满足:

- (1) 当天与下一交易日都有该期限行情;
- (2) 两天曲面参数均存在且拟合状态有效;
- (3) $T - t \geq 10$ 个自然日。

按到期日升序只考察前三个期限。每个期限独立优化, 最终每日只持有评分最低的一个期限, 不混合
期限。

5.2 期限内候选期权

对每个候选期限, 先要求

$$\text{Volume} \geq 100, \quad |k| \leq 0.25, \quad \sigma(k) < 1.50.$$

再只保留 OTM:

$$K \geq F \quad (\text{Call}), \quad K \leq F \quad (\text{Put}).$$

至少需要 5 只。若多于 9 只, 按 k 排序后在完整 k 区间使用等距索引抽取最多 9 只, 而不是选成交
量最大的 9 只。整数化后实际非零腿数可少于 9。

6 优化问题与期限评分

当前默认参数为 STRATEGY_HEDGE_THETA=False, 所以实际进入选券、仓位求解和期限评分的风
险矩阵为

$$G^{\text{opt}} = \begin{bmatrix} \Gamma_1 & \cdots & \Gamma_n \\ V_{a,1} & \cdots & V_{a,n} \\ V_{b,1} & \cdots & V_{b,n} \\ V_{c,1} & \cdots & V_{c,n} \end{bmatrix}.$$

这里四行依次对应 Gamma、ATM Vega、Skew 和 Curvature; V_τ 不在当前优化矩阵中。6 月与 7 月
目标分别为

$$y_t = (0, 0, +10000, 0)^\top \quad (6\text{月}), \quad y_t = (0, 0, -10000, 0)^\top \quad (7\text{月}).$$

因此当前仓位仅以 Gamma、ATM Vega、Skew 和 Curvature 的风险偏差评分, 不要求

$$\sum_{j=1}^n q_{j,t} V_{\tau,j,t} \approx 0.$$

代码仍在仓位确定后计算 $100 \sum_j q_{j,t} V_{\tau,j,t}$, 并在 PnL 归因中计算时间流逝项, 但这些量不会反向影响选券和仓位。

优化器内部的风险尚未乘期权合约乘数 100, 因此目标对应的组合金额 Skew exposure 量级约为 $\pm 1,000,000$ 元/单位 b 。写入 `shapley_attribution.csv` 时, Gamma、ATM Vega、Skew、Curvature 与 Theta exposure 均乘以合约乘数 100, 并使用与 Traditional exposure 表一致的列名和金额口径。

令每一行尺度为 $s_i = \max(\|G_{i,:}^{\text{opt}}\|_2, 10^{-9})$, $D = \text{diag}(s_i)$ 。连续问题为

$$\min_{\ell_t \leq q \leq u_t} \|D^{-1}(G^{\text{opt}}q - y_t)\|_2^2 + 0.30\|q\|_2^2,$$

其中

$$\ell_{j,t} = \max(-30, q_{j,t-1} - 30), \quad u_{j,t} = \min(30, q_{j,t-1} + 30).$$

求得连续解后, 代码按实际 Skew exposure 比例再次缩放至目标, 截断至上下界并四舍五入为整数。整数化后不再二次求解, 因此 Gamma、ATM、Curvature 和 Skew 目标都只是近似满足; Theta 从一开始就不是当前优化目标。

期限评分为

$$\text{Score}_{t,T} = \|D^{-1}(G^{\text{opt}}q - y_t)\|_2 + 0.002\|q\|_1.$$

注意 $0.002\|q\|_1$ 只用于不同期限间评分, 不进入前面的最小二乘求解。

7 Forward Delta 对冲

期权组合金额 Forward Delta 为

$$\Delta_t^{\text{opt}} = 100 \sum_j q_{j,t} V_{F,j,t}.$$

IM 手数为

$$N_t = \text{round}\left(-\frac{\Delta_t^{\text{opt}}}{200}\right).$$

期货仓位表中的 `qty` 是真实手数; 期货 PnL 为

$$\Pi_t^{\text{fut}} = 200N_t(F_{t+1,T} - F_{t,T}).$$

因为手数取整, 对冲后的金额 Delta 一般接近 0 而不严格等于 0。

8 持有、调仓与手续费时间轴

设 $\mathcal{C}_t$ 为交易日 t 收盘后目标期权代码集合, $q_{j,t}$ 为目标期权张数, N_t 为目标 IM 期货手数。代码中的每一行 PnL 对应从开仓日 t 到下一交易日 t^+ 的持有期; 先计算旧仓在该持有期内的价值变化, 再关闭不再需要的旧仓、选择新券并建立下一持有期的新仓。

第一个交易日 t_0 ：选券并建立第一组仓位

在 t_0 收盘依次执行：

- (1) 读取 t_0 的期权行情、Forward 和曲面参数，形成至多三个候选期限；
- (2) 在每个期限中只保留满足成交量、OTM、价内度、IV 和 DTE 条件的期权，并按 k 等距抽取至多 9 只；
- (3) 对每个期限求连续 Ridge 解，做 Skew 目标缩放、上下界截断和整数化，再按风险偏差与总仓位评分选出 $T_{t_0}^*$ ；
- (4) 得到第一组整数期权仓位 q_{t_0} ，用解析 Forward Delta 得到整数期货对冲 N_{t_0} ；
- (5) 按收盘价建立期权与期货仓位，进入 $t_0 \rightarrow t_1$ 持有期。

首日没有旧仓，期权开仓交易量和费用为

$$Q_{t_0}^{opt} = \sum_{j \in C_{t_0}} |q_{j,t_0}|, \quad \text{Fee}_{t_0}^{opt} = 15Q_{t_0}^{opt}.$$

期货首日成交手数为 $|N_{t_0}|$ ，其费用按名义金额 $|N_{t_0}|F_{t_0}$ 200 计算。

第二个交易日 t_1 ：计算旧仓 PnL、关闭旧仓、选新券并开新仓

第一步：计算 t_0 旧仓的持有期 PnL。 旧仓在 $t_0 \rightarrow t_1$ 的市场 PnL 为

$$\text{PnL}_{t_0 \rightarrow t_1}^{market} = 100 \sum_{j \in C_{t_0}} q_{j,t_0} \left(P_{j,t_1}^{market} - P_{j,t_0}^{market} \right) + 200N_{t_0} \left(F_{t_1, T_{t_0}^*} - F_{t_0, T_{t_0}^*} \right).$$

同一组旧仓还使用 $X_{t_0} \rightarrow X_{t_1}$ 计算模型 PnL、七因子 Shapley、完整 T1/T2 和 Traditional Taylor；随后生成的新仓不参与这段已经发生的 PnL。

第二步：结束旧仓持有期并形成关闭指令。 完成 $t_0 \rightarrow t_1$ 的 PnL 计算后， t_0 仓位不再继续作为下一持有期的目标仓。对每个旧代码先形成关闭指令 $-q_{j,t_0}$ ；该指令此时只表示旧仓需要退出，实际成交数量要在新券选择完成后与新开仓指令合并，从而保留重叠代码的净额交易优惠。

第三步：使用 t_1 信息重新选择期限和执行价。 代码以 t_1 为新的决策日，重新生成候选期限；在每个期限重新执行 OTM 筛选、 k 区间等距抽样、风险矩阵计算、Ridge 求解、Skew 缩放、仓位约束和整数化，得到新的最优期限 $T_{t_1}^*$ 与期权目标仓 q_{t_1} 。这一过程不沿用 t_0 的期限或执行价，但仓位上下界会参考旧仓以控制单腿每日变化。

第四步：合并平仓与开仓指令，完成净调仓并建立新期货对冲。 对代码 j ，旧仓关闭指令为 $-q_{j,t_0}$ ，新仓建立指令为 q_{j,t_1} ，两者合并后的实际交易指令为

$$\Delta q_{j,t_1} = q_{j,t_1} - q_{j,t_0}.$$

若旧代码不再入选, 则 $q_{j,t_1} = 0$, 实际交易为 $-q_{j,t_0}$, 即关闭该腿; 若代码只在新组合出现, 则 $q_{j,t_0} = 0$, 从 0 建立新腿; 若同一代码继续持有, 则只交易新旧张数差; 若方向反转, 净交易量自然同时包含退出旧方向和建立新方向。期权实际交易量和手续费为

$$Q_{t_1}^{opt} = \sum_{j \in \mathcal{C}_{t_0} \cup \mathcal{C}_{t_1}} |q_{j,t_1} - q_{j,t_0}|, \quad \text{Fee}_{t_1}^{opt} = 15Q_{t_1}^{opt}.$$

因此相同代码的重叠仓位不会重复收费。例如旧仓为 3 张、新仓为 12 张时只交易 9 张。随后根据 q_{t_1} 的解析 Forward Delta 计算新期货手数 N_{t_1} : 若仍是同一期货合约, 只交易 $N_{t_1} - N_{t_0}$; 若所选到期日改变, 则关闭旧期货仓并建立新期限期货仓。新仓进入 $t_1 \rightarrow t_2$ 持有期。

第三个交易日 t_2 及以后: 重复完整四步流程

先计算 t_1 新仓在 $t_1 \rightarrow t_2$ 的市场和模型 PnL:

$$\text{PnL}_{t_1 \rightarrow t_2}^{market} = 100 \sum_{j \in \mathcal{C}_{t_1}} q_{j,t_1} \left(P_{j,t_2}^{market} - P_{j,t_1}^{market} \right) + 200N_{t_1} \left(F_{t_2, T_{t_1}^*} - F_{t_1, T_{t_1}^*} \right).$$

然后依次执行: 关闭不再持有的旧腿并确定重叠腿的净变化 $\rightarrow$ 使用 t_2 当日信息重新选期限和执行价 $\rightarrow$ 生成整数期权目标仓 $q_{t_2} \rightarrow$ 建立新的整数期货对冲 N_{t_2} 。之后每个交易日重复同样流程。最后一个持有期结束后, 额外计入关闭所有剩余期权与期货仓位的手续费。

期货费用为

$$\text{Fee}^{fut} = 2.3 \times 10^{-5} \times (\text{成交手数} \times F \times 200).$$

总手续费和账户 PnL 为

$$\text{Fee} = \text{Fee}^{opt} + \text{Fee}^{fut}, \quad \text{PnL}^{actual} = \text{PnL}^{market} - \text{Fee}.$$

9 Traditional Taylor (主要归因)

Traditional 使用解析 Greeks, 并保留

$$\widehat{\Delta V}^{trad} = V_F \Delta F + V_k \Delta k + \frac{1}{2} V_{FF} (\Delta F)^2 + V_a \Delta a + V_b \Delta b + V_c \Delta c \quad (11)$$

$$+ V_\tau \Delta \tau + V_r \Delta r + V_{Fa} \Delta F \Delta a + \frac{1}{2} V_{aa} (\Delta a)^2, \quad (12)$$

其中

$$V_k = \nu(b + ck), \quad (13)$$

$$V_{Fa} = -e^{-r\tau} \phi(d_1) d_2 / \sigma, \quad (14)$$

$$V_{aa} = \nu d_1 d_2 / \sigma. \quad (15)$$

这不是完整二阶展开; 它没有包含 V_{kk} 、 V_{bb} 、 V_{cc} , 以及 F -Skew、 F -Curvature、Smile Roll-Skew、Smile Roll-Curvature、Skew-Curvature 等大量交叉项。因此 Traditional model residual 可以明显大于完整 T2 residual。

Traditional exposure CSV 与单项图画的是

$$100 \sum_j q_j V_i,$$

即乘仓位和合约乘数后的 portfolio model-Greek exposure；没有按 1 vol point、1% Forward 变化或一天重新缩放，所以不是严格市场定义的 Cash Greeks。

10 完整 T1/T2 数值 Taylor

在同一七因子状态下，代码用中心差分计算

$$V_i \approx \frac{V(X + h_i e_i) - V(X - h_i e_i)}{2h_i}, \quad (16)$$

$$V_{ii} \approx \frac{V(X + h_i e_i) - 2V(X) + V(X - h_i e_i)}{h_i^2}, \quad (17)$$

$$V_{ij} \approx \frac{V(X + h_i e_i + h_j e_j) - V(X + h_i e_i - h_j e_j) - V(X - h_i e_i + h_j e_j) + V(X - h_i e_i - h_j e_j)}{4h_i h_j}. \quad (18)$$

实际 bump 由配置接口传入：

$$h_i = 10^{-4} \max(|X_i|, \text{floor}_i),$$

其中相对步长 10^{-4} 来自 STRATEGY_TAYLOR_STEP。T1 为

$$\widehat{\Delta V}^{T1} = \sum_i V_i \Delta X_i.$$

T2 包含全部 7 个一阶项、7 个纯二阶项和 $\binom{7}{2} = 21$ 个交叉项：

$$\widehat{\Delta V}^{T2} = \sum_i V_i \Delta X_i + \frac{1}{2} \sum_i V_{ii} (\Delta X_i)^2 + \sum_{i < j} V_{ij} \Delta X_i \Delta X_j.$$

用于 T2 单因子比较图时，每个交叉 PnL 在两个相关因子之间各分一半；完整 CSV 仍保留每个交叉项的独立金额和 exposure。

11 七因子 Shapley

全项目只使用状态

$$X = (F_{price}, k_{roll}, a, b, c, \tau, r), \quad k_{roll} = \log(K/F).$$

F_{price} 只改变 Black-76 中的 Forward 并固定曲面横坐标； k_{roll} 只改变曲面横坐标并固定定价 Forward。因此期货可对冲的纯 Delta 与 Smile Roll 被明确分开。

对七因子集合 N 的任意子集 A ，令 $V(X_A)$ 表示 A 中因子使用 $t+1$ 值、其余使用 t 值的全重估价格。因子 i 的 Shapley PnL 为

$$\phi_i = 100q \sum_{A \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|A|!(7-|A|-1)!}{7!} [V(X_{A \cup \{i\}}) - V(X_A)].$$

期货 PnL 全部加入 DELTA_PNL。主回测和 Taylor 对比模块复用同一个七因子算法，逐日差异仅约 10^{-9} 的浮点误差，并满足

$$\sum_i \phi_i = \text{PnL}^{model}.$$

主要输出列为 DELTA_PNL, SMILE_ROLL_PNL, ATM_PNL, SKEW_PNL, CURV_PNL, TAU_PNL, R_PNL。

12 Residual 的统一定义

对任意归因方法，令 G_t 为该方法已列 PnL 项之和，并令

$$\text{PnL}_t^{fee} = -\text{Fee}_t.$$

代码定义

$$\text{ModelResidual}_t = \text{PnL}_t^{\text{model}} - G_t, \quad (19)$$

$$\text{TotalResidual}_t = \text{PnL}_t^{\text{actual}} - G_t - \text{PnL}_t^{fee} = \text{PnL}_t^{\text{market}} - G_t, \quad (20)$$

$$\text{MarketNoise}_t = \text{TotalResidual}_t - \text{ModelResidual}_t = \text{PnL}_t^{\text{market}} - \text{PnL}_t^{\text{model}}. \quad (21)$$

七因子 Shapley 的 Model Residual 仅为浮点误差；Traditional 和 Taylor 的 Model Residual 是相应截断误差。

13 保证金、资本与收益率

卖出一张 MO 的保证金为

$$\text{Margin}^{\text{opt}} = 100P + \max[0.12(100S) - 100 \text{OTM}(S, K), 0.06(100S)],$$

其中 Call 的虚值为 $\max(K - S, 0)$ ，Put 的虚值为 $\max(S - K, 0)$ ；多头期权保证金记为 0。IM 多空保证金均为

$$\text{Margin}^{\text{fut}} = |N|F \times 200 \times 0.08.$$

首日资金口径为

$$C_{\text{first}} = \text{TotalMargin}_0 + \text{NetOpeningPremiumCost}_0 + \text{OpeningFee}_0, \quad R_{\text{first}} = \frac{\text{PnL}_{\text{cum}}^{\text{actual}}}{C_{\text{first}}}.$$

每日资本代理为

$$C_t^{\text{req}} = \text{TotalMargin}_t + \text{CurrentPositionPremiumCost}_t + \text{OpeningFee}_t - \text{CumulativePnLBeforeOpening}_t,$$

并定义

$$R_{\text{recommended}} = \frac{\text{PnL}_{\text{cum}}^{\text{actual}}}{\max_t C_t^{\text{req}}}.$$

该推荐资本口径不是严格现金账户收益率，见下一节。

14 逻辑审计与已知限制

1. **存在未来可用性过滤。** t 日选券时，代码要求期限、曲面和具体期权代码在 $t+1$ 仍有记录。 $t+1$ 的实际价格与曲面数值没有进入 t 日优化，但“明天是否存在有效记录”已经被使用。严格实时研究应改为只用 t 日信息，并在 $t+1$ 缺失时制定独立估值规则。
2. **推荐资本是代理口径。** 每日 `NET_OPENING_PREMIUM_COST` 使用当天完整持仓的带符号市值，而非相对昨日仓位的真实净交易现金流；同时用累计已实现 PnL 抵减资金。因此 $R_{\text{recommended}}$ 可用于资本压力近似，但不应解释成严格自融资、时间加权或内部收益率。

3. **执行价格理想化**。策略以同一日收盘行情完成模型拟合、选券并假定按该收盘价成交；没有 bid-ask、冲击成本、涨跌停和可成交量约束。成交量只作为最低筛选条件。
4. **保证金未计组合抵扣**。期权卖方保证金逐腿相加，多头保证金为零；没有交易所组合保证金、跨式价差抵扣或动态追加保证金规则，因此通常偏保守，但不等同真实交易所保证金占用。
5. **整数化后不再优化**。连续解经过目标缩放、截断和四舍五入后没有整数规划复求，最终风险仅近似达到目标。期货手数取整也留下不超过半手量级的 Delta 残差。

除上述口径外，本次检查确认：主回测和比较模块的七因子 Shapley 已统一；期货 PnL 与保证金均使用乘数 200；同代码连续两日只对净调仓收费；期货手续费已计入；三类 residual 恒等式一致；实际 PnL 与交易仓位不受 Taylor/Traditional 归因方法影响。

15 最新回测结果

15.1 账户结果与资本

指标	最新结果（元）
持有期数量	41
模型累计 PnL	880,549.33
市场累计 PnL（费前）	757,586.51
市场噪声	-122,962.82
期权手续费	75,180.00
期货手续费	13,048.80
总手续费	88,228.80
实际累计 PnL（费后）	669,357.71
首日期权保证金	4,713,316.65
首日期货保证金	2,239,974.40
首日总保证金	6,953,291.05
首日净权利金成本	6,140.00
首日开仓手续费	3,028.99
C_{first}	6,962,460.04
R_{first}	9.61%
最大总保证金（2026-07-06）	7,541,717.16
推荐资金峰值（2026-07-06）	7,088,187.03
$R_{recommended}$	9.44%

15.2 各归因方法比较

方法	Signed Model Residual	Absolute Model Residual	Skew PnL
T1	96,902.36	525,074.60	868,500.33
完整 T2	1,019.77	117,173.10	857,477.93
七因子 Shapley	约 0	约 0	843,674.86
Traditional Taylor	-2,386.56	254,168.88	868,500.33

Traditional 各项累计 PnL 为: Delta 12,990.71, Smile Roll -99,927.72, Gamma -7,750.22, ATM vol 3,991.21, Skew 868,500.33, Curvature -36,180.77, Theta 34,272.98, ATM-vol Vanna 112,993.00, ATM-vol Volga -5,953.63, Rho 0。Traditional 的 Model Residual 为 -2,386.56, Market Noise 为 -122,962.82, Total Residual 为 -125,349.38。

16 核心输出文件

- `shapley_attribution.csv`: 统一七因子 Shapley PnL、费用、实际 PnL、仓位及部分解析 exposure;
- `positions.csv`: 每日期权张数与 IM 期货手数;
- `t1_t2_shapley_pnl_comparison.csv`: 逐持有期比较 T1、完整 T2 与同一七因子 Shapley PnL;
- `complete_taylor_pnl_daily_and_cumulative.csv`: 35 个一二阶项的逐日与累计 PnL;
- `traditional_taylor_attribution.csv`: 主要 Traditional 归因;
- `traditional_taylor_exposures.csv`: Traditional portfolio model-Greek exposures;
- `full_first_second_order_exposures.csv`: 完整数值梯度与 Hessian exposures;
- `capital_requirement_daily.csv`: 保证金和推荐资金代理;
- `figures/traditional_taylor`: Traditional PnL 和逐项 exposure 图;
- `figures/taylor_comparison`: T1、T2、Shapley 与 residual 比较图。

17 复现步骤

在项目目录依次运行:

1. `00_config.ipynb`: 加载本文件列出的参数;
2. `02_basic_functions.ipynb`: 期限、Black-76 与通用函数;
3. `01_data_processing.ipynb`: 清洗并标准化原始数据;
4. `03_repo_forward.ipynb`: 生成 Forward、Repo 与期限面板;

5. `04_volatility_model.ipynb`: 反解 IV 并拟合 Quadratic 曲面;
6. `05_skew_curvature.ipynb`: 输出 derivative skew/curvature 期限结构;
7. `06_skew_strategy.ipynb`: 执行选券、优化、对冲、费用、保证金及归因。

也可以直接运行 `run_all.ipynb`; 它按上述依赖顺序在同一个内核中执行。复现时必须从项目目录启动, 以保证 `PROJECT_PATH=Path.cwd()` 指向 code 8.13。